

Bicicletería Oro Verde

La bicicletería Oro Verde lo contrata para diseñar y desarrollar su sistema de control de precios. Dado que la bicicletería tiene un servicio de armado de bicicletas, donde permite que dado un conjunto de partes armar una bicicleta personalizada, cuyo precio es la suma del precio de las partes. A la vez, la bicicletería vende partes, las cuales tienen un número, una descripción y un precio. Las bicicletas armadas tienen un número y una descripción y el precio está dado por la suma de las partes.

Por último, la bicicletería tiene ofertas las cuales son un conjunto de partes y/o bicicletas y su precio está dado por la suma de los elementos que lo componen, menos un 20%.

- 1) (30) Utilizando template programe un vector dinámico que permita:
 - a) Agregar un elemento
 - b) Obtener un elemento dado un índice.
 - c) Eliminar todas las ocurrencias de un elemento determinado.
 - d) ¿Que operador se debe sobrescribir para utilizar este vector dinámico?
- 2) (35) Realice el diseño y programación de la solución e implemente las clases. Conteste: ¿Se puede utilizar polimorfismo, cual es la ventaja o desventaja? (puede utilizar el vector dinámico del ejercicio 1)
- 3) (20) Imprima por pantalla todas las ofertas, se debe listar elementos que la componen (separado por coma) y el precio total. Para esto sobrescriba el operador <<
- 4) (15) Indique cuales es el resultado de dicho algoritmo para los parámetros 125 y 85 :

```
int XXXXXX(int n) {  
    if (n == 0)  
        return 0;  
    int resto = n % 8;  
    return resto + 10 * XXXXXX(n / 8);  
}
```

Describa qué hace la función.